

KOPIKU MANA

Use Case Diagram, DFD Level 0, dan DFD Level 1

Aplikasi Rekomendasi Cafe Wilayah Tapal Kuda

Isi Dokumen

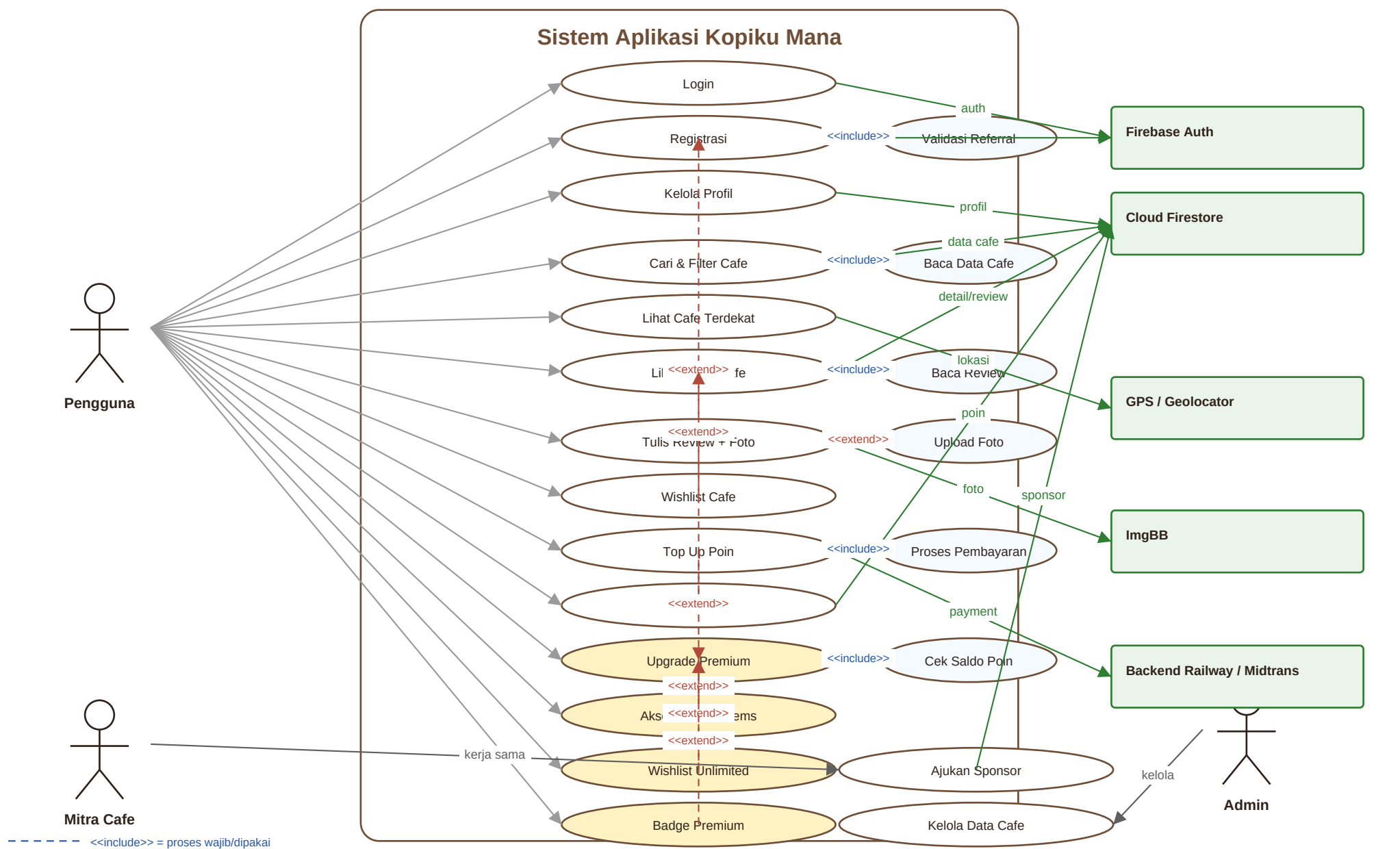
- Use case diagram untuk relasi aktor dan fitur utama aplikasi.
- DFD level 0 untuk konteks sistem dan aliran data eksternal.
- DFD level 1 untuk rincian proses, data store, dan alur sistem.
- Deskripsi penjelasan berbahasa Indonesia sesuai alur aplikasi.

Disusun otomatis dari alur aplikasi Flutter saat ini

Kopiku Mana adalah aplikasi rekomendasi cafe di wilayah Tapal Kuda. Pengguna dapat login, mencari cafe, melihat detail cafe, menyimpan wishlist, menulis ulasan, mengumpulkan poin, memakai referral, melakukan top up poin, dan menukar poin untuk akses premium.

Aktor dan Sistem Eksternal

Aktor/Sistem	Peran
Pengguna	Mencari cafe, melihat detail, wishlist, review, profil, referral, premium, top up.
Pengguna Baru	Registrasi akun dan dapat memakai kode referral.
Admin Kopiku Mana	Mengelola data cafe, kurasi top pick/hidden gems, dan status sponsor.
Mitra Cafe	Mengajukan kerja sama sponsor melalui email.
Firebase Auth/Firestore	Autentikasi dan penyimpanan data utama aplikasi.
Geolocator/GPS	Memberikan koordinat untuk rekomendasi cafe terdekat.
ImgBB	Menyimpan foto profil dan foto ulasan.
Backend Railway/Midtrans	Membuat transaksi top up dan pembayaran.
SharedPreferences	Menyimpan notifikasi lokal dan timestamp kunjungan.



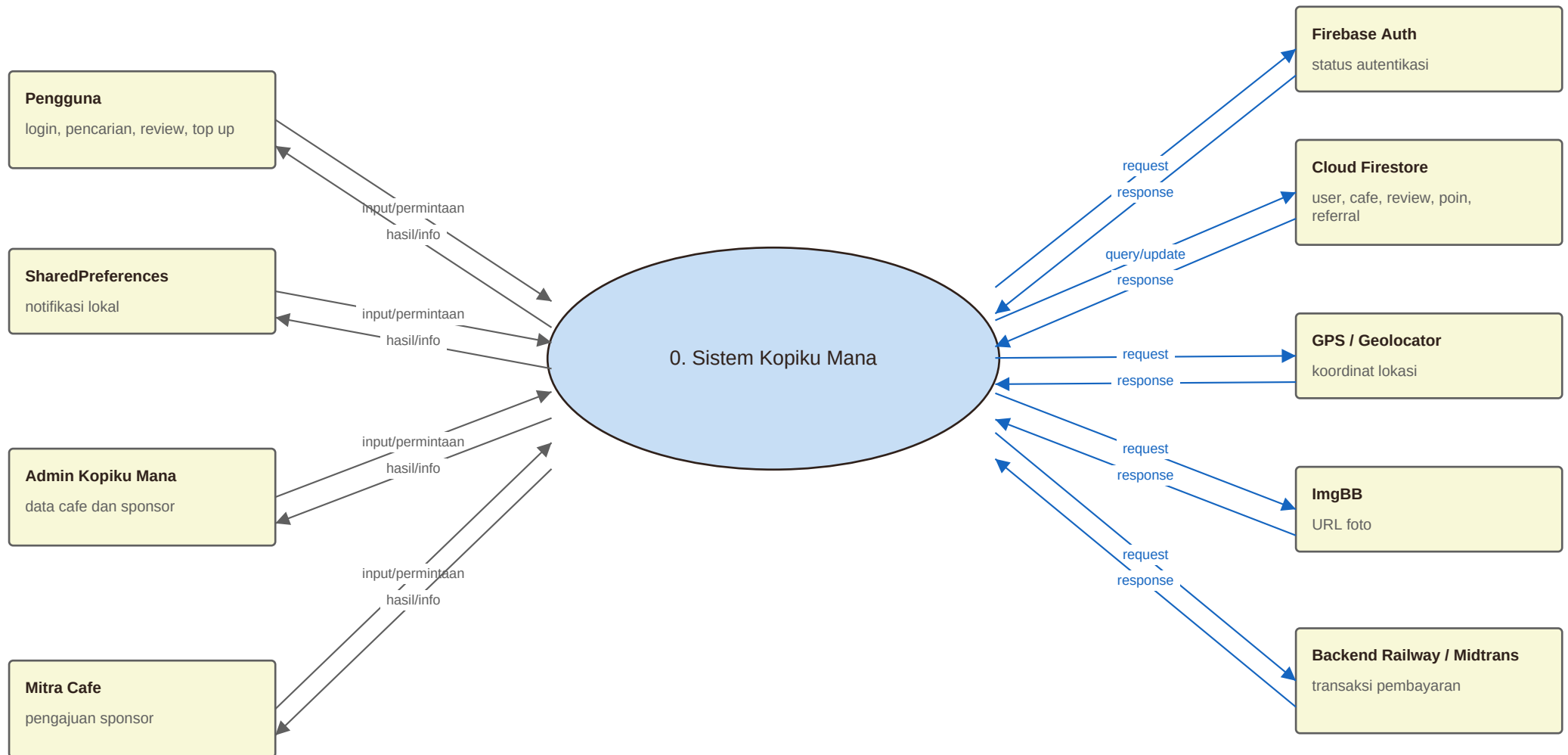
----- <<include>> = proses wajib/dipakai

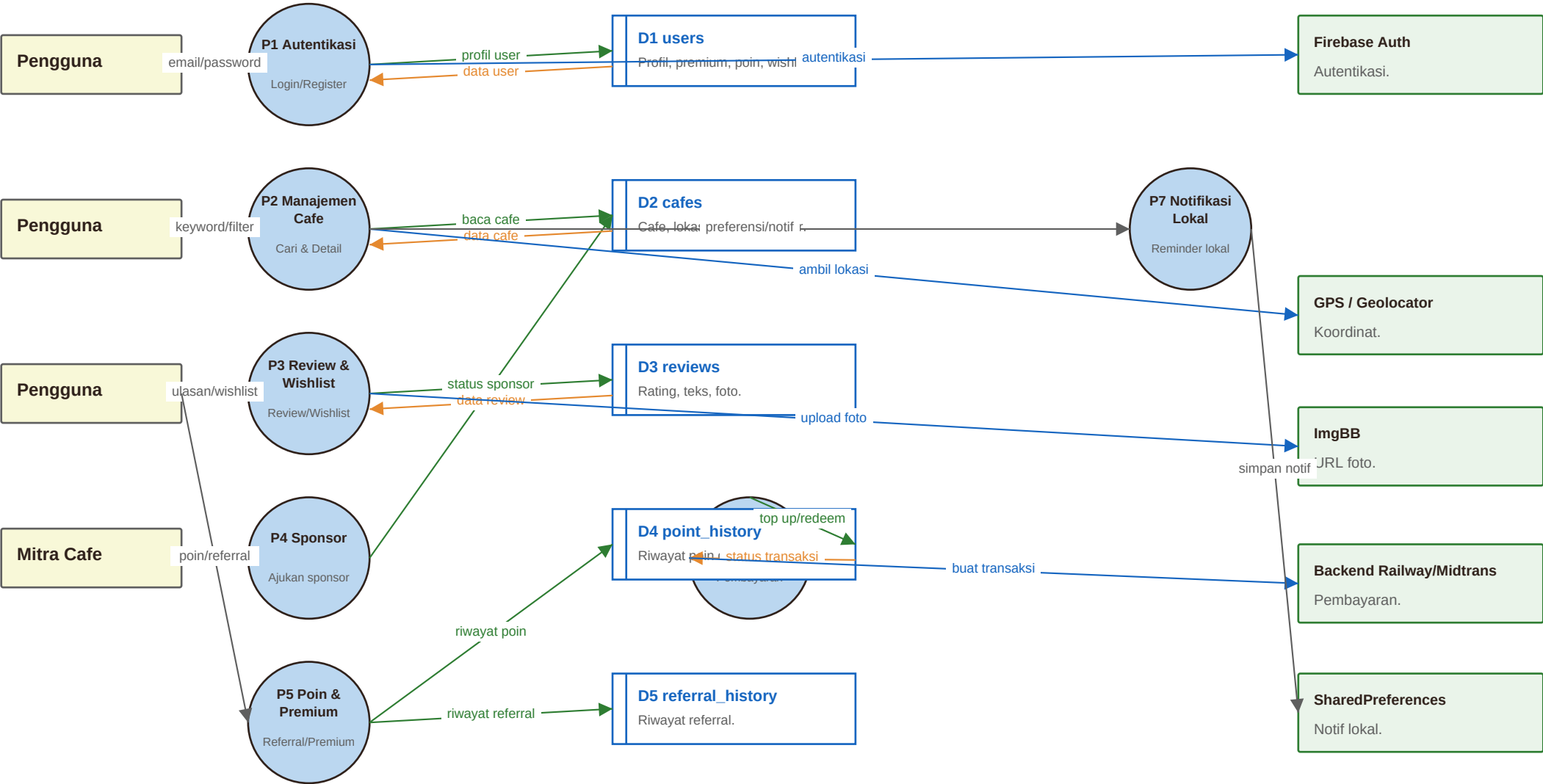
----- <<extend>> = fitur opsional/kondisional

Catatan: fitur berwarna kuning adalah benefit Premium. Aktor Premium tidak dipisah karena Premium adalah status akun pengguna.

Disusun berdasarkan alur aplikasi Flutter Kopiku Mana.

Use Case	Deskripsi
Registrasi/Login	Pengguna membuat akun atau masuk memakai Firebase Auth; profil awal disimpan di Firestore.
Jelajah Cafe	Sistem menampilkan cafe populer, top pick, hidden gems, dan cafe terdekat berdasarkan lokasi.
Cari dan Filter Cafe	Pengguna mencari cafe berdasarkan keyword, kota, harga, suasana, kategori, dan sponsor aktif tampil lebih dulu.
Detail Cafe	Pengguna melihat foto, alamat, rating, fasilitas, kategori, dan review terverifikasi.
Wishlist	Pengguna menyimpan cafe favorit; akun non-premium dibatasi 3 cafe, premium unlimited.
Tulis Ulasan	Review harus memiliki rating dan minimal 3 kalimat; foto opsional diunggah ke ImgBB; user mendapat poin.
Premium	Pengguna menukar poin untuk premium 7 atau 30 hari dan sistem mencatat riwayat poin.
Top Up	Pengguna memilih paket dan metode bayar; backend membuat transaksi Midtrans dan mengembalikan redirect URL.
Referral	Pengguna membagikan kode referral; ketika dipakai saat registrasi, kedua pihak mendapat bonus poin.
Sponsor	Mitra cafe menghubungi email Kopiku Mana; admin mengaktifkan badge dan prioritas sponsor di data cafe.





No	Proses	Input	Output/Data Store
1.0	Autentikasi & Profil	Email, password, nama, foto, kode referral	Session, profil - D1 Users, Firebase Auth
2.0	Discovery & Pencarian	Keyword, filter, koordinat GPS	Daftar cafe - D2 Cafes
3.0	Detail & Ulasan	Cafe ID, rating, teks, foto	Detail, review, poin - D2, D3, D4
4.0	Wishlist	Cafe ID, status premium	Wishlist baru/status limit - D1, D2
5.0	Poin & Premium	Saldo poin, pilihan paket	Premium aktif, riwayat redeem - D1, D4
6.0	Referral	Kode referral dan kode user	Bonus poin, riwayat referral - D1, D4, D5
7.0	Top Up Poin	Paket, harga, metode bayar, user ID	Order ID, redirect URL, status transaksi
8.0	Notifikasi Lokal	Timestamp kunjungan dan status baca	Daftar notifikasi - SharedPreferences
9.0	Sponsor	Pengajuan mitra dan status sponsor	Badge sponsor, prioritas cari - D2 Cafes

Inti Alur Sistem

- Splash mengecek session Firebase Auth; pengguna diarahkan ke halaman utama atau login.
- Beranda dan eksplorasi membaca data cafe dari Firestore, lalu menampilkan rekomendasi dan hasil filter.
- Review divalidasi, foto opsional diunggah ke ImgBB, lalu review dan poin dicatat.
- Premium memakai saldo poin; top up memakai backend Railway dan Midtrans.

Sponsor diproses melalui kontak email dan statusnya muncul pada data cafe.

Kode	Data Store	Isi Data
D1	Users	UID, nama, email, foto, premium, total poin, kode referral, wishlist, preferensi.
D2	Cafes	Nama cafe, kota, alamat, foto, rating, fasilitas, kategori, harga, lokasi, sponsor.
D3	Reviews	Cafe ID, user ID, rating, teks, foto, status verifikasi, poin, tanggal.
D4	Point History	User ID, jenis transaksi poin, jumlah, deskripsi, tanggal.
D5	Referral History	Referrer, referee, kode referral, poin bonus, tanggal.
D6	Top Up Transactions	User ID, paket, harga, metode bayar, order ID, status pembayaran.
D7	SharedPreferences	Timestamp kunjungan, reminder ulasan, status baca notifikasi.

Kesimpulan

Alur sistem Kopiku Mana berpusat pada pencarian dan rekomendasi cafe. Pengguna masuk ke aplikasi, menemukan cafe melalui rekomendasi atau pencarian, melihat detail, menyimpan wishlist, dan berkontribusi melalui ulasan. Sistem poin menghubungkan aktivitas pengguna, referral, top up, dan premium. Firebase menjadi penyimpanan utama, sedangkan layanan eksternal dipakai untuk lokasi, gambar, pembayaran, dan notifikasi lokal.